

Albian SALIHU

Lausanne, Suisse · +41 78 735 97 93 · albian.saliu@hotmail.fr · albiansaliu.github.io

Nationalité suisse · Français (langue maternelle) · Albanais (langue maternelle) · Anglais (C1)

Formation

EPFL, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne Sept 2017 – Sept 2024
Master en robotique (mineur technologies spatiales) · Bachelor en microtechnique · Année préparatoire (CMS)

CPLN, Centre Prof. du Littoral Neuchâtelois, Neuchâtel Sept 2012 – Août 2017
Maturité professionnelle technique · CFC d'électronicien

Expériences professionnelles et projets

Wasteflow — Ingénieur robotique & intégration systèmes Mai 2025 – Présent

- Pilotage d'une preuve de concept dans une installation industrielle de tri papier : intégration système et mise en service ; contrôle temps réel d'une chaîne de convoyeurs à partir des données de contamination vision, avec une augmentation de 20% du débit.
- Entraînement et déploiement de modèles de classification de déchets pour la prise de décision en ligne ; itérations via essais en labo et données terrain.

Swiss MotionTech — Mémoire de Master Fév. 2024 – Sept. 2024

- Conception d'un système de contrôle en boucle fermée corrigeant en temps réel les déviations de multi-dureté de l'impression silicone. Validé sur des liners prothétiques en production.

EPFL Spacecraft Team — Projet de semestre Sept. 2023 – Jan. 2024

- Conception d'un contrôleur de filament double mode en VHDL (Xilinx Zynq UltraScale+), régulant l'émetteur thermoionique d'un spectromètre de masse CubeSat TOF pour la mission CHESS soutenue par l'ESA, en collaboration avec l'Université de Berne.

EPFL Robot Competition 2023 — Membre de l'équipe Fév. 2023 – Juin 2023

- Responsable de l'intégration électronique d'un robot autonome sous ROS 2 : contrôleurs moteurs, câblage capteurs (Lidar, IMU, caméra), schémas électriques, intégration Raspberry Pi 4 et Coral TPU.

Compétences techniques et informatiques

- **Points forts** : Systèmes de contrôle temps réel, développement embarqué et FPGA, vision par ordinateur et IA, avec cours suivis en Spacecraft design and system engineering et Space mission design and operations.
- **Embarqué & FPGA** : VHDL, Xilinx Zynq UltraScale+, Intel Quartus/ModelSim, AXI4-Lite, co-conception matériel/logiciel, contrôle PID, acquisition et actionnement temps réel.
- **Robotique & Contrôle** : ROS 2, théorie de contrôle de drones (UAV), intégration capteurs, intégration d'automates (PLC).
- **IA & Données** : Pipelines de machine learning et deep learning, entraînement et déploiement de modèles pour la vision industrielle.
- **Électronique & CAO** : Conception et prototypage de PCB, assemblage de circuits (soudure, sertissage), CAO (Fusion 360, Catia, Inventor, FreeCAD).
- **Programmation** : Python (PyTorch, scikit-learn), C/C++ (OpenCV), VHDL, MATLAB, C#, Java.

Centres d'intérêt

Astronomie — Missions spatiales et sciences planétaires ; observation du ciel les nuits dégagées.

Randonnée — Sorties régulières avec mon chien.

Bricolage — Électronique, menuiserie, ou ce qui tombe en panne en premier.

Bénévolat — Cofondateur de Graines d'Avenir, qui accompagne des jeunes en difficulté par le soutien scolaire et le mentorat.